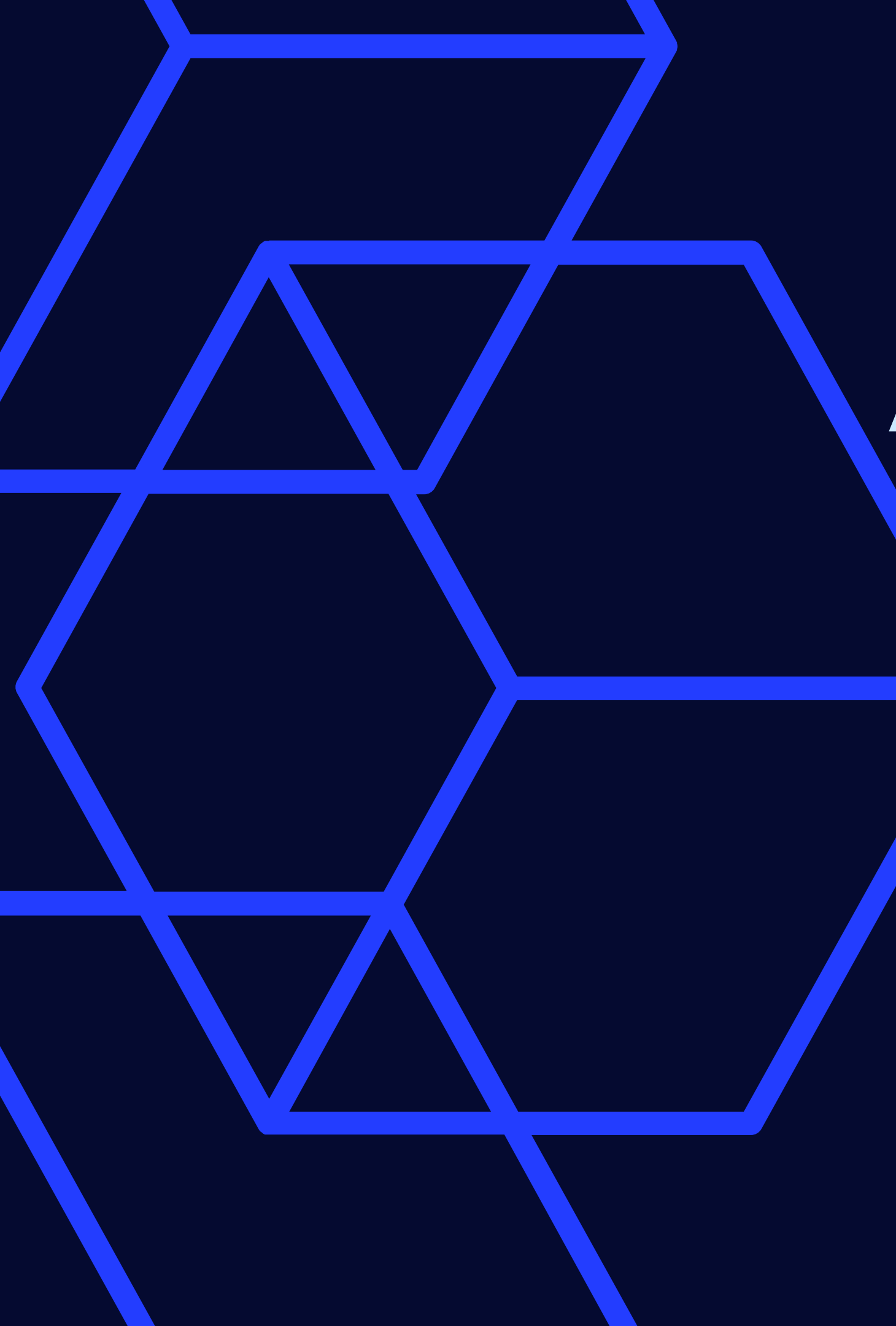




4CM4

ASPECTOS BASICOS DE UN SISTEMA OPERATIVO

**Vazquez Blancas Cesar Said
Aparicio Ponce Roberto Manuel
Diaz Torres Jonathan Samuel
Corona Hernández Martín Rafael**



INTRODUCCION

Durante los ultimos 40 años se han desarrollado sistemas operativos con 2 fines:

- 1.- Intentar planificar la las actividades de computo con objeto de asegurar el buen desempeño del sistema de computador
- 2.-Ofrecer un entorno comodo para la creacion y ejecucion de programas

En esta presentacion veremos los diferentes sistemas operativos desarrrollados a traves del tiempo

SISTEMAS POR LOTES SENCILLOS

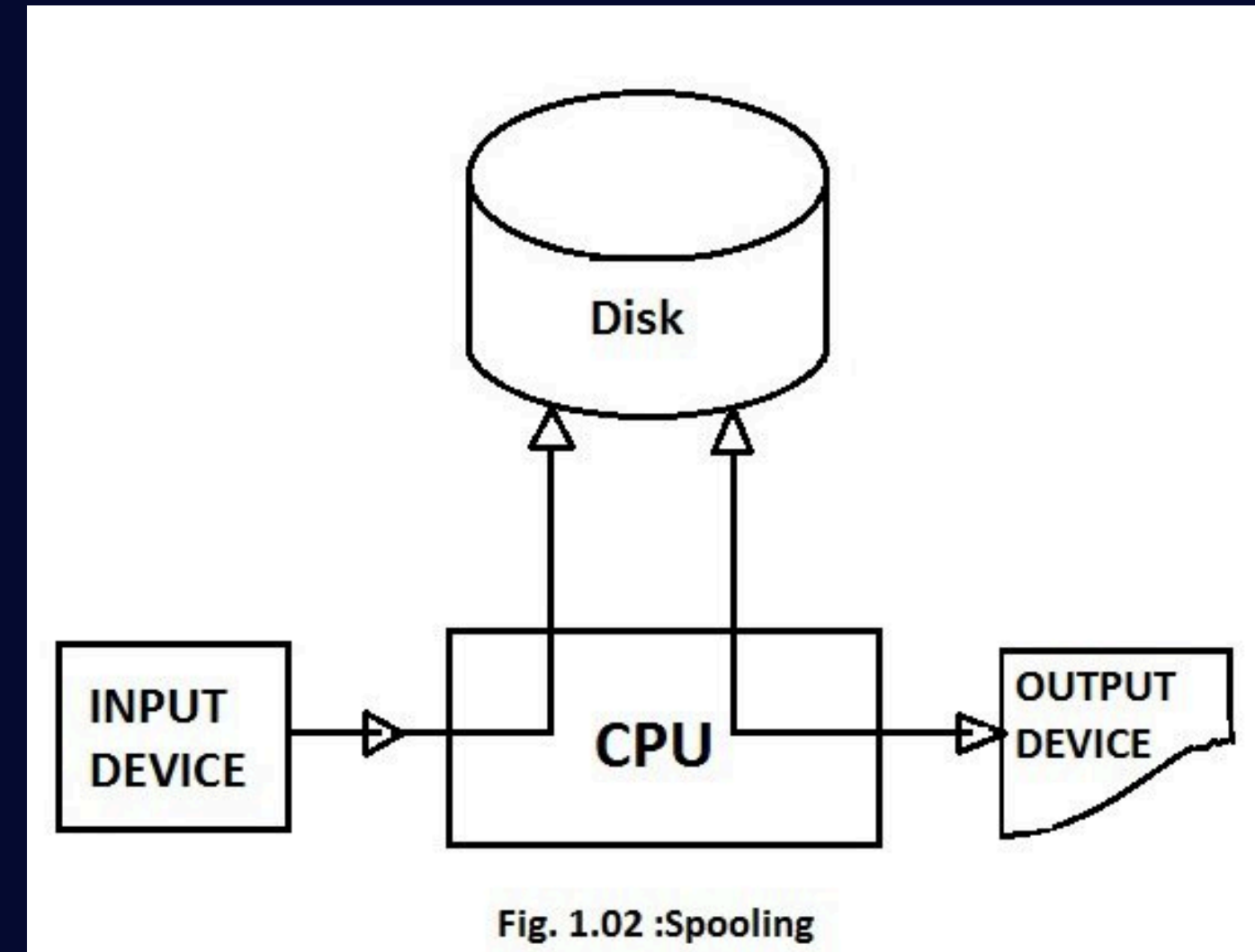
En el entorno de procesamiento por lotes, los trabajos se agrupan en bloques de tareas similares y se ejecutan sin interacción del usuario durante su procesamiento. Cada trabajo se prepara, se envía y, tras un tiempo, se recibe la salida, generalmente impresa. Estos trabajos incluyen tarjetas de control que definen las acciones a realizar. La CPU suele estar ociosa debido a la lentitud de los dispositivos mecánicos de entrada/salida (E/S) en comparación con los electrónicos, lo que genera ineficiencias en el uso de recursos. Este modelo, común en los primeros sistemas informáticos, permitía procesar grandes volúmenes de datos de manera secuencial.



SPOOLING

En el proceso de ejecución de un trabajo, el sistema operativo gestiona las solicitudes de entrada leyendo desde el disco en lugar de directamente desde el lector de tarjetas. Cuando se solicita la impresión de una línea, esta se copia en el buffer del sistema y luego se escribe en el disco. Una vez que el trabajo finaliza, la salida se imprime. Este proceso se conoce como spooling.

El spooling permite que el sistema procese datos de manera eficiente, incluso en sitios remotos. Un spooler puede leer la entrada de un trabajo mientras imprime la salida de otro, mejorando el rendimiento del sistema al optimizar el uso de dispositivos de entrada/salida. Este método no solo mejora la eficiencia del sistema al permitir la superposición de operaciones de E/S, sino que también facilita la gestión de múltiples trabajos simultáneamente, lo que es esencial en entornos multitarea.



SISTEMAS POR LOTES MULTIPROGRAMADOS

Aumenta la utilización de la unidad central de procesamiento organizando los trabajos de manera que esta siempre tenga algo que ejecutar. El sistema operativo escoge uno de los trabajos del depósito y comienza a ejecutarlo.

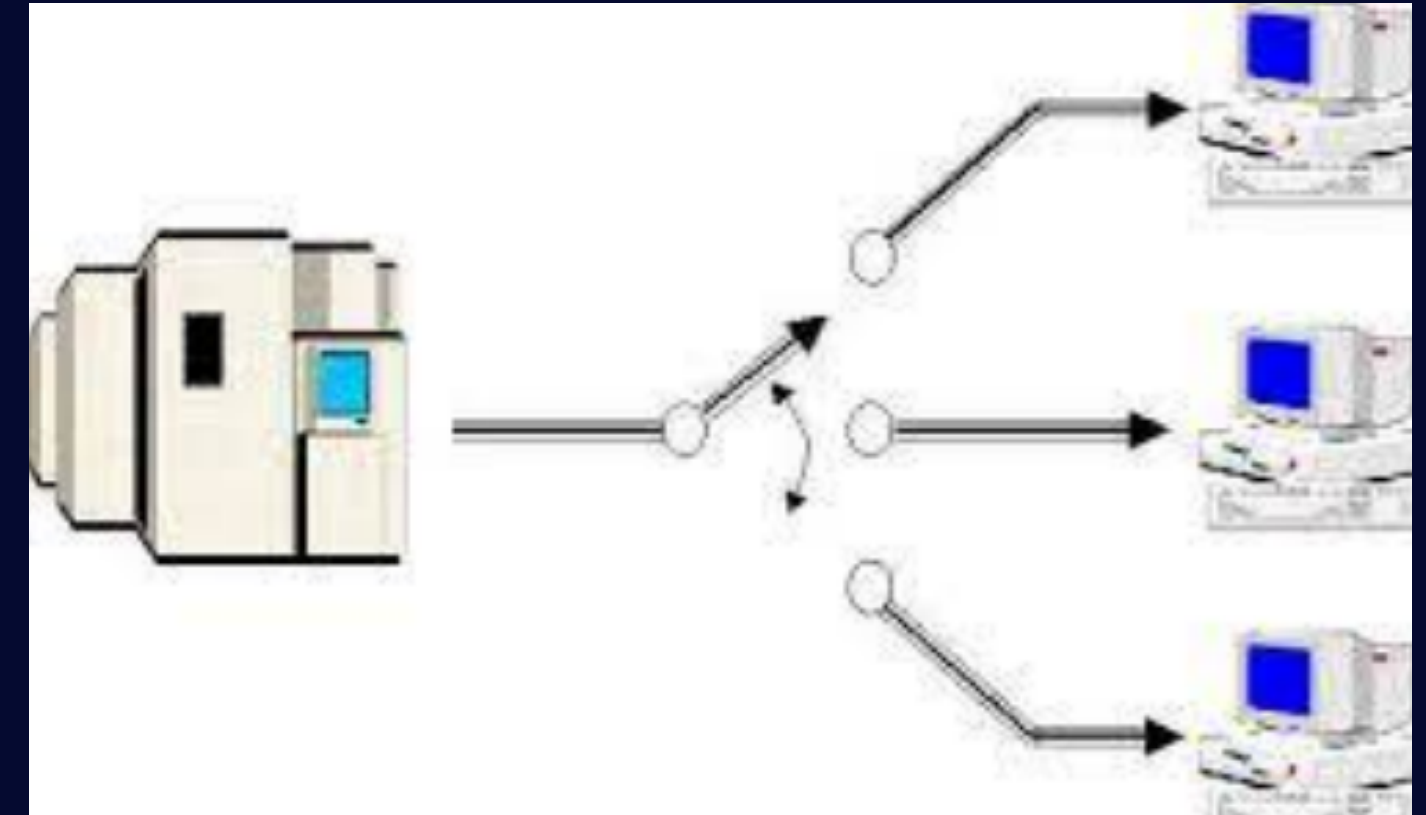
Es el primer caso en que el sistema operativo debe tomar decisiones por los usuarios. Por ello, son relativamente complejos. Todos los trabajos que ingresan en el sistema se mantienen en un área auxiliar de trabajos. Tenemos 3 tipos.



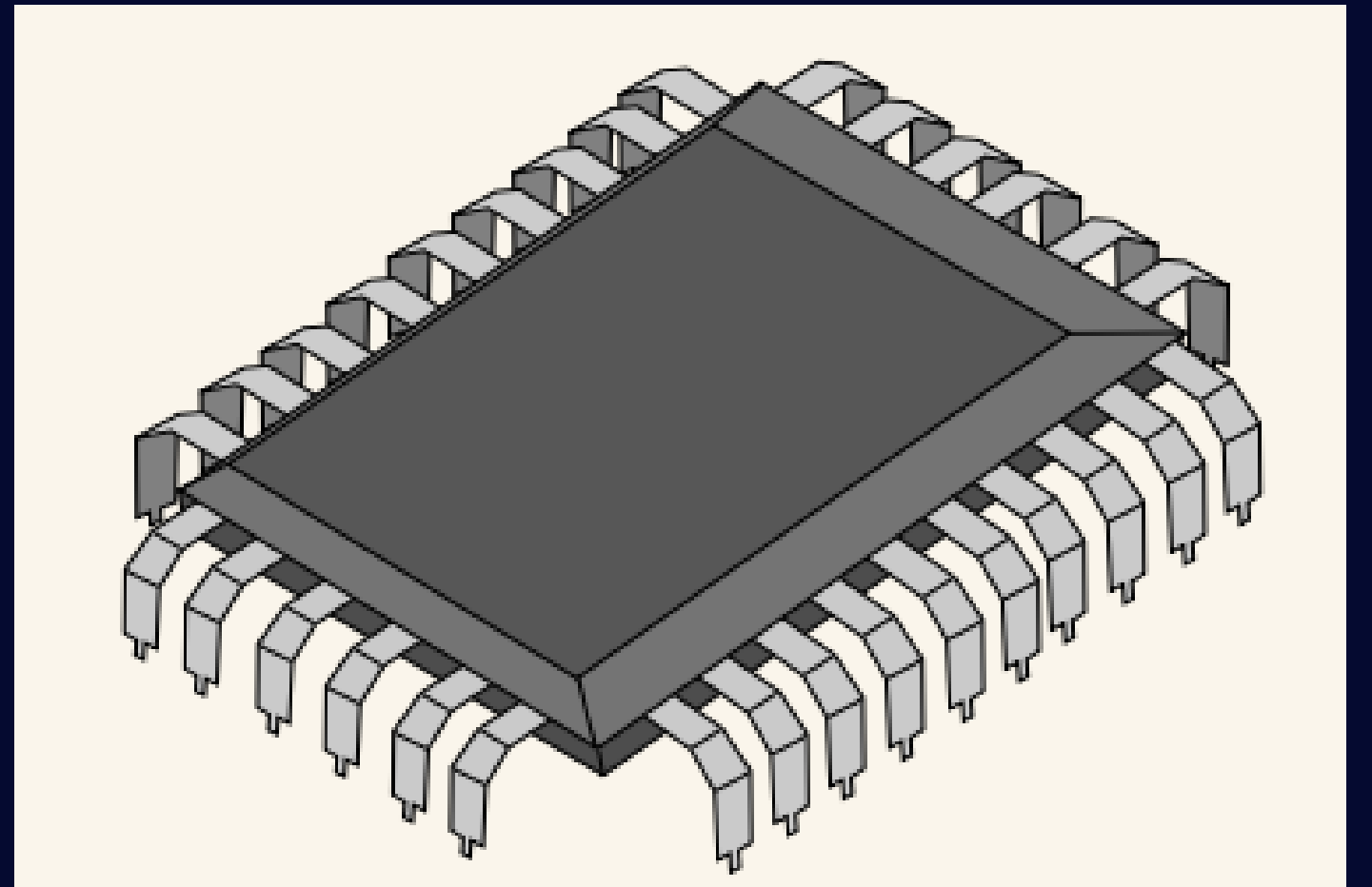
TIPOS:

SISTEMAS DE TIEMPO COMPARTIDO:

Utiliza la planificación de la unidad central de procesamiento y la multiprogramación para proporcionar a cada usuario una pequeña porción de un computador de tiempo compartido. Para que la CPU no permanezca inactiva, el sistema operativo la cambiará al programa de otro usuario. Esto ocurre rápidamente, por lo que cada usuario tiene la impresión de que cuenta con su propia computadora cuando en realidad todos la comparten.



Para poder lograr un tiempo de respuesta razonable, podría ser necesario intercambiar trabajos entre la memoria principal y el disco, que ahora funciona como almacén de respaldo de la memoria principal. Un método para lograrlo es la memoria virtual, una técnica que permite ejecutar un trabajo que tal vez no está en su totalidad en la memoria principal. Una ventaja es que los programas pueden ser más grandes que la memoria física.



SISTEMAS DE TIEMPO REAL

Tiene restricciones temporales bien definidas, por lo que el procesamiento debe llevarse a cabo dentro de los límites definidos o el sistema fallará. Dan respuestas inmediatas. Se considera que un sistema de tiempo real funciona bien si produce resultados correctos dentro de los tiempos definidos. Hay dos tipos.





SISTEMA DE TIEMPO REAL DURO

Garantiza que las tareas críticas se terminarán a tiempo. Tales restricciones de tiempo determinan los recursos que están disponibles en este tipo de sistemas. El almacenamiento secundario de cualquier índole suele estar limitado o ausente, y los datos se almacenan de preferencia en memoria de corto plazo o en memoria solo de lectura (ROM).



SISTEMA DE TIEMPO REAL BLANDO

En el que una tarea de tiempo real crítica goza de prioridad respecto a otras tareas y conserva esa prioridad hasta que se lleva a cabo. Tienen una utilidad más limitada que los sistemas de tiempo real duro. La proliferación del uso de funciones de tiempo real blando ha hecho que se incluyan en la mayor parte de los sistemas operativos actuales, incluida en versiones de UNIX.

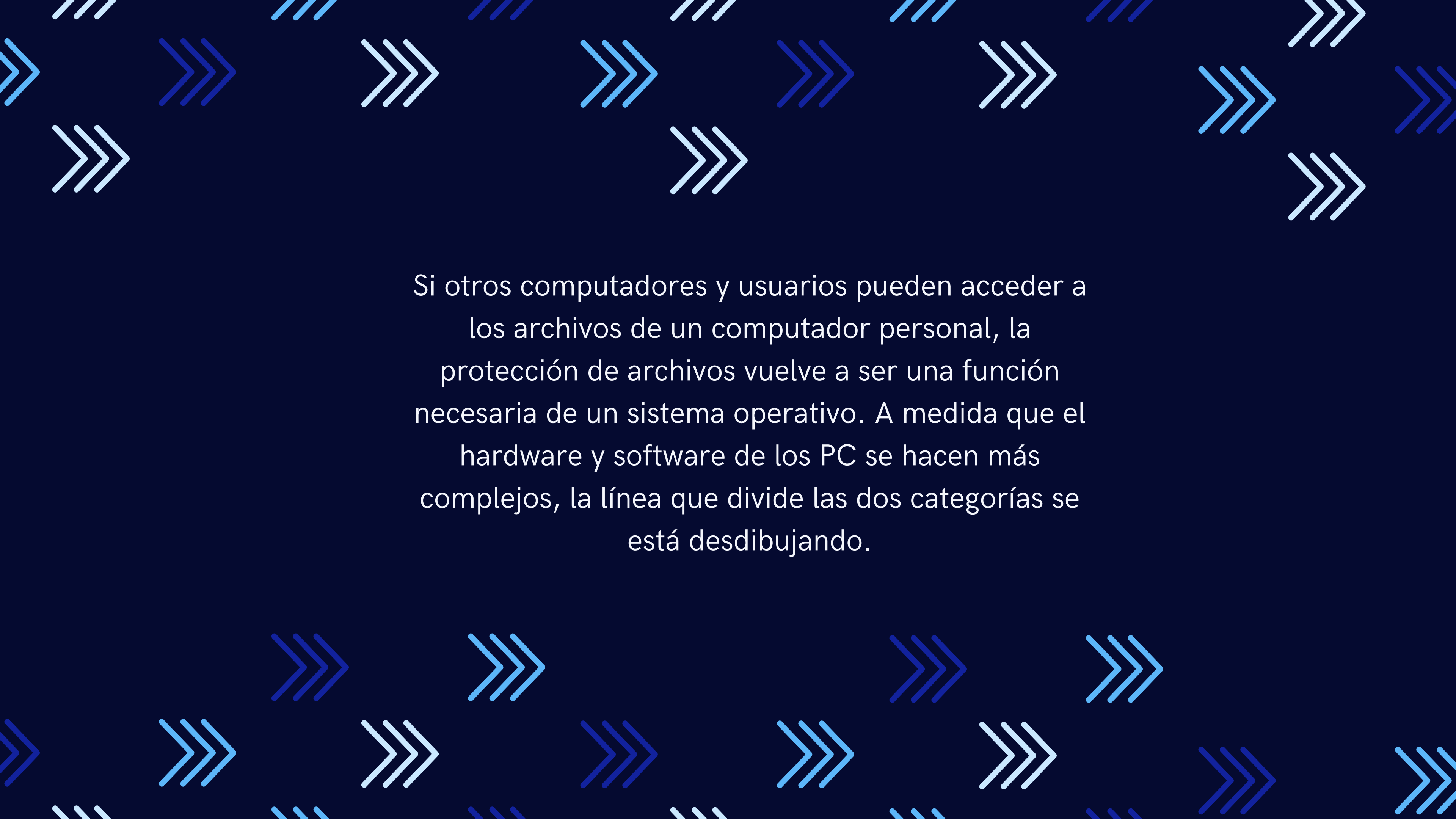
SISTEMAS COMBINADOS

Mezcla de los sistemas de tiempo real y de tiempo compartido, se ha intentado combinar en un solo sistema operativo, pero los resultados fueron pésimos debido a los requerimientos de cada uno.

SISTEMAS DE COMPUTADOR PERSONAL

Se trata de microcomputadoras mucho más pequeñas y económicas que los sistemas de macrocomputador. Sus CPU carecían de funciones para proteger el sistema operativo de los programas de usuario. No eran ni multiusuario ni multitarea. Maximizan la comodidad del usuario y la rapidez en sus peticiones.



The background features a repeating pattern of chevrons (double arrows) pointing to the right. The chevrons are in three colors: light blue, medium blue, and white, arranged in a staggered grid. The text is centered in the middle of the image.

Si otros computadores y usuarios pueden acceder a los archivos de un computador personal, la protección de archivos vuelve a ser una función necesaria de un sistema operativo. A medida que el hardware y software de los PC se hacen más complejos, la línea que divide las dos categorías se está desdibujando.



VENTAJAS SISTEMAS MULTIPROCESADOR

- Fuertemente acoplados
- Rendimiento
- Ahorro de dinero
- Mejoran la confiabilidad



MULTIPROCESADOR SIMETRICO

Cada procesador ejecuta una copia idéntica del sistema operativo, y estas copias se comunican entre sí cuando es necesario.

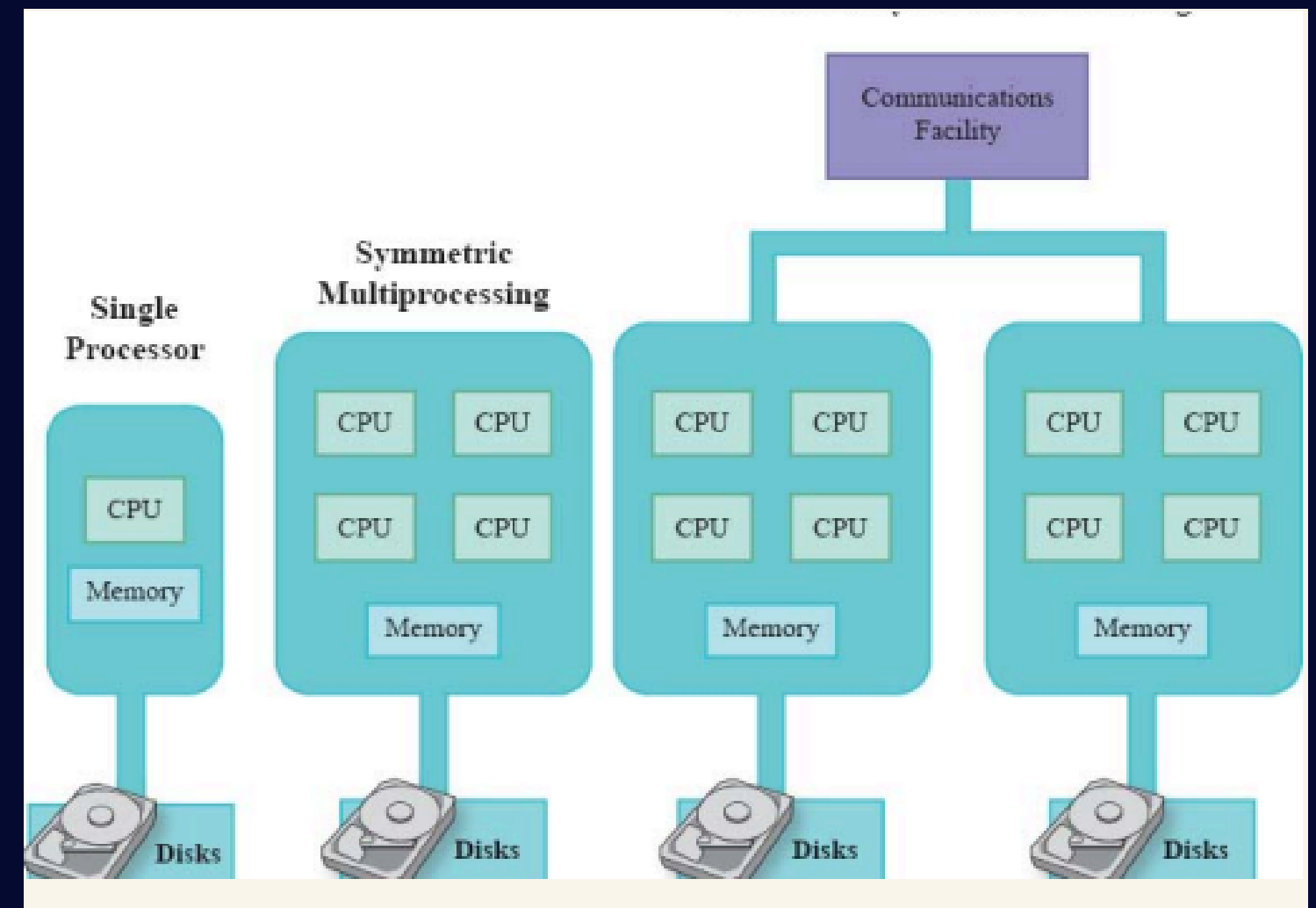
MULTIPROCESADOR ASIMETRICO

En el que a cada procesador se asigna una tarea específica. Un procesador maestro controla el sistema, y los demás procesadores obtienen sus instrucciones del maestro o realizan tareas predefinidas. A esto se le llama relación maestro-esclavo.

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Distribución del cómputo entre varios procesadores. Cada procesador tiene su propia memoria local, no comparten memoria ni el reloj, y se comunican a través de diversas líneas de comunicación como buses de alta velocidad o líneas telefónicas. Están débilmente acoplados o distribuidos.

Los procesadores pueden tener diversos tamaños y funciones; pueden haber estaciones de trabajo, minicomputadoras y sistemas de computación.



VENTAJAS

- Recursos Compartidos: Si varios sitios distintos están conectados entre sí, un usuario de un sitio puede aprovechar los recursos de otro.
- Computación Más Rápida: Si un cálculo se puede dividir en varios subcálculos susceptibles de ejecución concurrente, el sistema distribuido podría distribuir el cálculo en distintos sitios y ejecutarlo de forma concurrente. Si un sitio está sobrecargado, se puede transferir la carga a otro sitio cuya carga sea más ligera.



VENTAJAS

- Confiabilidad: Si un sitio falla, los sitios restantes podrian seguir funcionando. Si el sistema es de varias grandes instalaciones autonomas, el fallo de una no debera afectar las demas.
- Comunicacion : Si muchos sitios estan conectados a traves de una red de comunicaciones, los procesos de diferentes sitios tienen la oportunidad de intercambiar informacion

OTROS SISTEMAS

Concurrentes

La concurrencia se refiere a la capacidad de gestionar múltiples procesos o tareas de manera que puedan progresar de forma independiente o en coordinación. Los sistemas concurrentes permiten que varios procesos o hilos se ejecuten simultáneamente, ya sea de manera real en sistemas con múltiples procesadores (paralelismo) o mediante la alternancia rápida en un único procesador.



OTROS SISTEMAS

Multitarea

La multitarea es la ejecución concurrente de varias tareas o procesos en un sistema operativo. Permite que un solo procesador maneje múltiples tareas al alternar rápidamente entre ellas. Existen dos tipos principales:

- Multitarea por cuantificación de tiempo: Asigna intervalos de tiempo a cada tarea, cambiando entre ellas de manera justa.
- Multitarea cooperativa: Los procesos deben ceder el control explícitamente para permitir la ejecución de otros procesos.



OTROS SISTEMAS

Monitor

Actúa como supervisor de un proceso o serie de procesos, es una abstracción que facilita la sincronización y la comunicación entre procesos o hilos que compiten por recursos compartidos. Es una estructura de datos que encapsula tanto los datos compartidos como las operaciones que pueden ser realizadas sobre esos datos.





GRACIAS